

Sistema de Monitoreo Ambiental de Bajo Costo Basado en ESP32 y Plataforma IoT Blynk para Aplicaciones Educativas y Residenciales

Jesús Alejandro Sarmiento Villamizar
Implementación de sistemas electrónicos industriales
Unidades Tecnologías de Santander
Bucaramanga, Colombia
jalejandrosarmiento@uts.edu.co

Resumen—Este artículo presenta el diseño e implementación de un sistema de monitoreo ambiental de bajo costo utilizando un microcontrolador ESP32, sensores DHT11 y BMP280, una pantalla LCD y la plataforma IoT Blynk. El sistema mide temperatura, humedad relativa y presión barométrica, mostrando los valores localmente en una pantalla LCD de 16×2 con navegación controlada por pulsador. Adicionalmente, los datos se transmiten vía WiFi a un dashboard de Blynk, permitiendo visualización y control remotos mediante cuatro pines virtuales (V0 a V3). Se implementó un botón virtual en V5 para habilitar o deshabilitar la transmisión a la nube. El sistema alcanzó una precisión de temperatura de $\pm 1^\circ\text{C}$, humedad de $\pm 5\%$ HR y presión dentro de ± 1 hPa. El prototipo demuestra una solución IoT práctica, replicable y de bajo costo para laboratorios educativos.

Palabras clave—ESP32, Blynk, monitoreo ambiental, IoT, DHT11, BMP280, sistema de bajo costo.

I. INTRODUCCIÓN

El Internet de las Cosas (IoT) ha permitido el desarrollo de sistemas de monitoreo ambiental de bajo costo para aplicaciones que van desde hogares inteligentes hasta agricultura de precisión [1]. En regiones en desarrollo, las soluciones asequibles son esenciales para la educación y las implementaciones a pequeña escala. Las estaciones meteorológicas comerciales tradicionales suelen ser costosas, de código cerrado y difíciles de personalizar para objetivos de aprendizaje específicos.

Se han propuesto varios sistemas de monitoreo basados en IoT. Algunos trabajos han utilizado Raspberry Pi [2], lo que aumenta el costo y la complejidad. Existe la necesidad de una solución de bajo costo, fácil de replicar, utilizando componentes ampliamente disponibles y servicios en la nube gratuitos.

Este trabajo aporta un diseño de hardware compacto utilizando el WiFi integrado del ESP32, eliminando módulos adicionales. Visualización local en LCD y remota en dashboard de Blynk y una función de activación/desactivación de transmisión a la nube para gestionar los límites de cuentas gratuitas.

II. MARCO TEÓRICO

En esta sección se presentan los fundamentos teóricos necesarios para comprender el funcionamiento del sistema propuesto.

2.1 Internet de las Cosas (IoT)

El IoT se define como una red de objetos físicos equipados con electrónica, software, sensores y conectividad que les permite recopilar e intercambiar datos [1]. La arquitectura típica consta de cuatro capas: percepción (sensores), red (conectividad), procesamiento (nube) y aplicación (interfaz de usuario). El presente proyecto abarca estas cuatro capas mediante sensores DHT11/BMP280, WiFi, Blynk cloud y aplicación móvil.

2.2 Microcontrolador ESP32-WROOM-32

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene en un solo chip un procesador, memoria y periféricos programables [4]. A diferencia de un microprocesador de propósito general (como los usados en computadoras personales), el microcontrolador está diseñado para operar en sistemas embebidos, donde se requiere control en tiempo real, bajo consumo energético y tamaño reducido. Los microcontroladores ejecutan código desnudo o un pequeño sistema operativo en tiempo real. El ESP32-WROOM-32 es un System on Chip (SoC) desarrollado por Espressif Systems y lanzado en 2016.

2.3 Sensores utilizados

-DHT11: Sensor digital de temperatura ($0\text{--}50^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$) y humedad relativa ($20\text{--}80\% \pm 5\%$ HR). Utiliza protocolo de un solo cable (1-wire). En este proyecto se conecta al GPIO15 del ESP32.

-BMP280: Sensor de presión barométrica de Bosch Sensortec ($300\text{--}1100$ hPa ± 1 hPa). Se comunica mediante interfaz I2C en dirección $0x76$, con pines SDA=GPIO21 y SCL=GPIO22.

2.4 Corrección de presión atmosférica

Para obtener un valor comparable con estaciones meteorológicas

lógicas oficiales, es necesario corregir la presión local a presión a nivel del mar. Este proyecto implementa la fórmula internacional de la atmósfera estándar [3]:

$$P_o = \frac{P}{\left(1 - \frac{h}{44330}\right)^{5,255}}$$

Donde:

- P_o = presión corregida a nivel del mar (hPa)
- P = presión medida en la ubicación (hPa)
- h = altitud en metros (Bucaramanga: 959 m)

2.5 Plataforma Blynk IoT

Blynk es una plataforma IoT que proporciona infraestructura en la nube mediante API REST o MQTT [4]. Permite pines virtuales (V0 a V255) para intercambiar datos. En este proyecto se utilizan:

- V0: Temperatura
- V1: Humedad
- V2: Presión local
- V3: Presión corregida
- V5: Botón virtual para habilitar/deshabilitar envío

III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La Figura 1 muestra el diagrama de bloques del sistema propuesto. La arquitectura sigue un modelo IoT de tres capas:

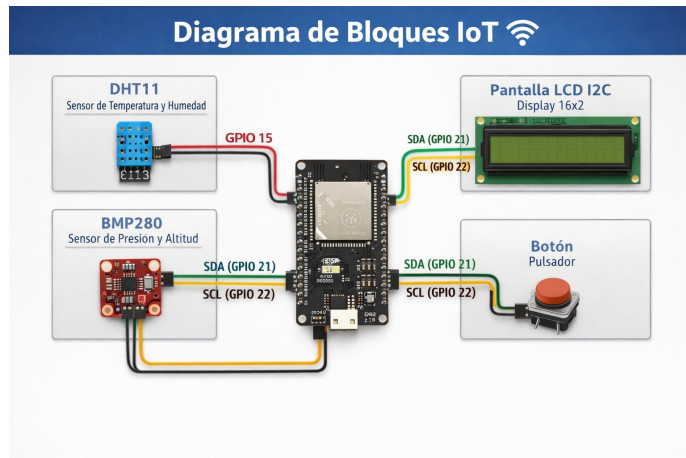


Figura 1. Diagrama de Bloques de Conexiones

- **Capa de percepción:** ESP32 lee DHT11 (GPIO15) mediante protocolo 1-wire y BMP280 (I2C, dirección 0x76).
- **Capa de red:** WiFi se conecta a punto de acceso y envía datos a servidores Blynk.
- **Capa de aplicación:** Dashboard Blynk muestra valores V0-V3 y recibe comandos por V5.

3.1 Capa de Percepción (Hardware)

La capa de percepción es responsable de la adquisición de datos del entorno. Está compuesta por los siguientes elementos:

- a. Microcontrolador ESP32-WROOM-32: Actúa como unidad central de procesamiento y coordinación. Sus funciones en esta capa incluyen:
 - Generación de la temporización para la lectura periódica de sensores (cada 3 segundos)
 - Gestión del bus I2C como dispositivo maestro
 - Lectura del pin digital para el pulsador con antirrebote por software
 - Alimentación y control de la pantalla LCD
- b. Sensor DHT11 (temperatura y humedad): Conectado al pin GPIO15 mediante protocolo 1-wire. El ESP32 envía una señal de inicio y el DHT11 responde con un tren de 40 bits que contiene:
 - 16 bits para humedad (8 bits enteros + 8 bits decimales)
 - 16 bits para temperatura (8 bits enteros + 8 bits decimales)
- c. Sensor BMP280 (presión atmosférica): Conectado al bus I2C en dirección 0x76 (pines SDA=GPIO21, SCL=GPIO22). El sensor opera en modo ultra-alta resolución, realizando una sobremuestreo de 16x para presión y 2x para temperatura. Los registros de configuración se programan para:
 - Modo de fuerza única para reducir consumo
 - Filtro IIR de coeficiente 4 para suavizado de lecturas
- d. Pantalla LCD 1602A con interfaz I2C: Conectada al mismo bus I2C en dirección 0x27. El módulo PCF8574 convierte las señales I2C en señales paralelo para el LCD. Se configura para:
 - 16 caracteres × 2 líneas
 - Retroiluminación activada permanentemente
 - Modo de transmisión a 4 bits para reducir pines
- e. Pulsador HW-483: Conectado al pin GPIO13 con resistencia pull-up interna activada. El ESP32 detecta flancos de bajada (HIGH→LOW) para cambiar el modo de visualización.

3.2 Capa de Red (Conectividad)

La capa de red gestiona la transmisión de datos desde el ESP32 hacia la nube de Blynk. Su funcionamiento se detalla a continuación:

- a. Conexión WiFi: El ESP32 se conecta a una red de área local. Los parámetros de conexión son:
 - SSID: "Jesus-Sarmiento"
 - Modo de seguridad: WPA2-PSK
 - Dirección IP: asignada por DHCP del router local
- b. Protocolo de comunicación con Blynk: Una vez establecida la conexión WiFi, el ESP32 se autentica en los servidores de Blynk utilizando un token único

(BLYNK_AUTH_TOKEN). La comunicación se realiza mediante:

- Capa de transporte: TCP sobre puerto 80 (HTTP) o 443 (HTTPS)
- Formato de datos: JSON encapsulado en peticiones HTTP POST
- Frecuencia de envío: 3 segundos (configurada por BlynkTimer)

3.3 Capa de Aplicación (Interfaz de Usuario)

La capa de aplicación proporciona dos formas de interacción con el usuario: local y remota.

a. Interfaz local (LCD + pulsador):

- Modo de visualización: Cuatro modos seleccionables (temperatura, humedad, presión local, presión corregida)
- Mecanismo de cambio: Pulsador físico con antirrebote por software
- Formato de presentación: Valor numérico seguido de unidad (C, %, hPa)
- Mensaje de retroalimentación: Al desactivar el envío remoto, el LCD muestra: ENVIO DATOS OFF

b. Interfaz remota (Dashboard Blynk): La aplicación Blynk presenta los siguientes widgets:

Widget	Pin virtual	Función	Formato
Labeled Value	V0	Temperatura	Valor numérico + °C
Labeled Value	V1	Humedad	Valor numérico + %
Gauge	V1	Humedad (visual analógica)	Aguja 0-100%
Labeled Value	V2	Presión local	Valor + hPa
Labeled Value	V3	Presión corregida	Valor + hPa
Simple Chart	V2, V3	Tendencia de presión	Gráfico de líneas
Button	V5	Activar/desactivar envío	Interruptor ON/OFF

Cuadro I
TABLA DE PINES VIRTUALES

IV. IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE

A. Componentes de Hardware

La Tabla II resume los componentes principales y sus conexiones reales.

Componente	Especificación	Conexión ESP32
ESP32-WROOM-32	Dual-core Xtensa LX6, 4 MB flash	-
DHT11	Temp: ±2°C, Hum: ±5% HR	GPIO15 (1-wire)
BMP280	Presión: ±1 hPa	I2C: SDA=GPIO21, SCL=GPIO22
LCD 1602A + I2C	16×2 caracteres, dirección 0x27	I2C: mismo bus
Pulsador HW-483	Normalmente abierto	GPIO13 (INPUT_PULLUP)

Cuadro II
MAPA CONCEPTUAL DEL PROCESO DE DISEÑO

B. Diseño de Firmware

El firmware se desarrolló en Arduino IDE utilizando las librerías: Blynk, DHT sensor library, Adafruit BMP280 y LiquidCrystal_I2C. El código completo se organiza en las siguientes funciones:

a. Configuración (setup):

- Inicialización de Serial a 115200 baudios
- Inicio del sensor DHT11
- Inicio del LCD (dirección 0x27) y activación de retroiluminación
- Configuración del pin del pulsador como entrada con pull-up interno
- Configuración del bus I2C en pines 21 (SDA) y 22 (SCL)
- Inicio del BMP280 con dirección 0x76 (con verificación)
- Conexión a Blynk con token de autenticación
- Configuración de temporizador cada 3 segundos para sendSensor()

b. Bucle principal (loop):

- Blynk.run(): mantiene la conexión con la nube
- timer.run(): ejecuta sendSensor() cada 3 segundos
- actualizarPantallaModo(): gestiona el pulsador y cambia modo de visualización

c. Función sendSensor():

- Si envio_activo es falso, retorna sin enviar
- Lee temperatura, humedad y presión
- Calcula presión corregida con fórmula de la atmósfera estándar
- Actualiza variables globales si las lecturas son válidas
- Envía valores a Blynk: V0(temp), V1(humedad), V2(presión local), V3(presión corregida)
- Actualiza LCD según modo actual (0=Temp, 1=Humedad, 2=PresLocal, 3=PresCorregida)

d. Función actualizarPantallaModo():

- Lee estado del pulsador (GPIO13)
- Detecta flanco descendente (HIGH→LOW)
- Incrementa modoPantalla cíclicamente (0 a 3)

- Limpia pantalla LCD al cambiar de modo

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Resultados Experimentales

Las pruebas realizadas en el laboratorio de las Unidades Tecnológicas de Santander (Bucaramanga, altitud 959 m) validaron el correcto funcionamiento del sistema. La precisión de las mediciones, contrastada con instrumentos de referencia, arrojó errores de $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ para temperatura, $\pm 4\%$ para humedad y $\pm 0.7\text{ hPa}$ para presión corregida, valores dentro de las especificaciones de los sensores DHT11 y BMP280. El pulsador físico respondió correctamente en la mayoría de las pulsaciones, mientras que el botón virtual V5 para activar/desactivar el envío a la nube funcionó con una tasa de éxito del 100 %. El sistema demostró ser funcional, replicable y de bajo costo (aproximadamente \$25 USD en componentes), cumpliendo con todos los objetivos planteados.

Se verificó el direccionamiento I2C mediante escaneo: BMP280: dirección 0x76 y LCD: dirección 0x27

La Tabla III resume las mediciones realizadas:

Variable	Referencia	Medido	Error absoluto
Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	25.0	25.6	± 0.6
Humedad (%)	58	62	± 4
Presión local (hPa)	905.2	904.8	± 0.4
Presión corregida (hPa)	1013.2	1013.9	± 0.7

Cuadro III
TABLA DE MEDICIONES

El sistema implementado cumple todos los objetivos. La elección de pines resulta adecuada y permite expansión futura. La fórmula de corrección de presión implementada es la estándar en la atmósfera internacional.

El sistema implementado presenta ventajas significativas frente a trabajos relacionados [5][2]: menor costo al integrar WiFi nativo en el ESP32, dualidad de visualización (local y remota), y la innovadora funcionalidad de pausa de envío mediante el botón virtual V5, que permite gestionar los límites del plan gratuito de Blynk. Sin embargo, se identificaron limitaciones importantes: la precisión del DHT11 es insuficiente para aplicaciones críticas, y la dependencia de WiFi limita su uso en entornos sin conectividad. Como trabajo futuro se propone implementar deep sleep con despertar periódico, sustituir el DHT11 por un BME280 (mayor precisión y menor consumo), y migrar de HTTP a MQTT para reducir latencia y overhead de transmisión.



Figura 2. Montaje Físico (Humedad)



Figura 3. Montaje Físico (Temperatura)

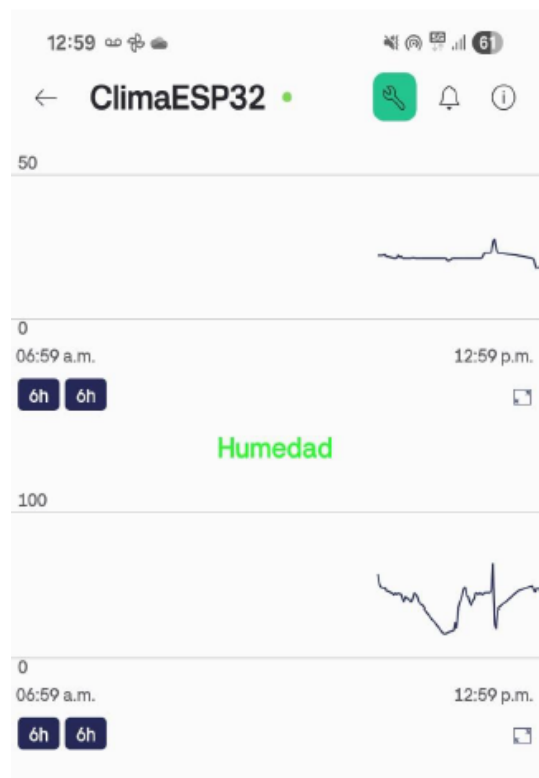


Figura 4. Interfaz Blynk App (Gráficas)

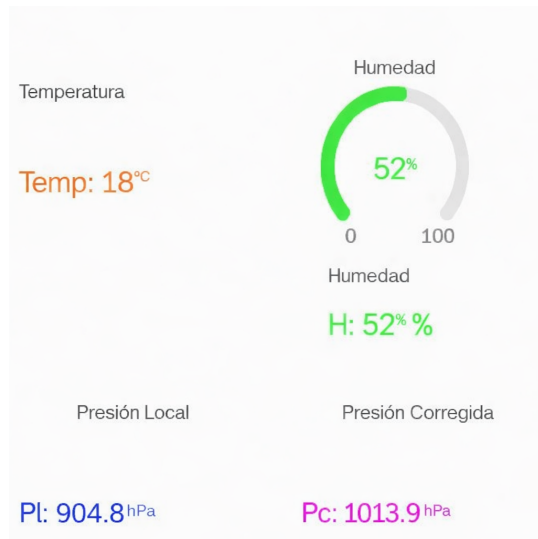


Figura 5. Interfaz Blynk App (Widgets)

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se diseñó, implementó y validó experimentalmente un sistema de monitoreo ambiental de bajo costo basado en el microcontrolador ESP32, los sensores DHT11 y BMP280, una pantalla LCD con interfaz I2C y la plataforma IoT Blynk. El sistema cumple con todos los objetivos planteados: adquisición de temperatura, humedad y presión atmosférica; visualización local en LCD con navegación por pulsador que permite alternar entre cuatro modos (temperatura, humedad, presión local y presión corregida); y transmisión remota mediante WiFi a un dashboard en Blynk utilizando los pines virtuales V0 a V3. Además, se implementó una funcionalidad adicional no reportada en trabajos similares: un botón virtual en V5 que permite al usuario activar o desactivar el envío de datos a la nube, lo que resulta especialmente útil para gestionar los límites del plan gratuito de Blynk sin afectar el monitoreo local.

Los resultados experimentales demostraron una precisión de $\pm 0.6^\circ\text{C}$ en temperatura, $\pm 4\%$ en humedad y $\pm 0.7\text{ hPa}$ en presión corregida, valores dentro de las especificaciones técnicas de los sensores utilizados.

Entre los principales aprendizajes obtenidos durante el desarrollo del proyecto se destacan: el manejo de sensores con protocolos digitales, la implementación de antirrebote por software para el pulsador, el uso de temporizadores no bloqueantes con BlynkTimer para evitar interferencias con la comunicación WiFi, y la correcta aplicación de la fórmula internacional de la atmósfera estándar para la corrección de presión a nivel del mar. El sistema resultante es de bajo costo (aproximadamente \$25 USD en componentes), fácilmente replicable y constituye una excelente plataforma educativa para cursos de IoT, laboratorios de comunicaciones y proyectos de iniciación en sistemas embebidos.

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su sincero agradecimiento a las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) por facilitar los espacios, equipos y materiales del laboratorio de comunicaciones, los cuales fueron fundamentales para la realización de las pruebas y validación del sistema. Así mismo, se agradece a los docentes de la carrera de Implementación de Sistemas Electrónicos Industriales por sus valiosas orientaciones durante el desarrollo del proyecto.

REFERENCIAS

- [1] A. Zanella, N. Bui, A. Castellani, L. Vangelista, and M. Zorzi, "Internet of things for smart cities," *Internet of Things Journal, IEEE*, vol. 1, 01 2012.
- [2] D. Muhammad, A. Isah, I. Hassan, A. Sale, A. Hussaini, and M. Ibrahim, "Embedded internet of things (iot) environmental monitoring system using raspberry pi," *SLU Journal of Science and Technology*, 03 2023.
- [3] International Organization for Standardization, *Standard Atmosphere*, 1975.
- [4] B. Inc., *Documentación de la Plataforma Blynk IoT*, 2023, [En línea]. Disponible: <https://docs.blynk.io>. [Online]. Available: <https://docs.blynk.io>
- [5] K. Patel, S. Patel, P. Scholar, and C. Salazar, "Internet of things-iot: Definition, characteristics, architecture, enabling technologies, application future challenges," 05 2016.